CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une bijection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{Z}$

Énoncé

On considère $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ définie par $f(n) = \dfrac{n}{2}$ si n est pair et $f(n) = -\dfrac{n+1}{2}$ si n est impair. Montrer que f est bijective et donner sa réciproque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Premières valeurs : $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(2) = 1$, $f(3) = -2$, $f(4) = 2$.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout entier relatif a exactement un antécédent.

Corrigé

1. f est bien à valeurs dans $\mathbb{Z}$

- Si $n = 2k$ est pair : $f(n) = k \in \mathbb{N}$, donc $f(n) \geqslant 0$.
- Si $n = 2k+1$ est impair : $f(n) = -\frac{2k+2}{2} = -(k+1)$, donc $f(n) \leqslant -1$.

Les pairs donnent les entiers $\geqslant 0$, les impairs les entiers $\leqslant -1$.

2. Résoudre f(n) = m

Soit $m \in \mathbb{Z}$. On cherche les $n \in \mathbb{N}$ avec $f(n) = m$.

- **Si** $m \geqslant 0$: n ne peut pas être impair (sinon $f(n) \leqslant -1$). Donc n est pair et $\frac{n}{2} = m$, soit $n = 2m$, qui est bien un entier naturel pair. Une seule solution.
- **Si** $m \leqslant -1$: n ne peut pas être pair (sinon $f(n) \geqslant 0$). Donc n est impair et $-\frac{n+1}{2} = m$, soit $n = -2m - 1$. Comme $m \leqslant -1$, $n \geqslant 1$, et n est bien impair. Une seule solution.

Tout $m \in \mathbb{Z}$ a exactement un antécédent : f est bijective.

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} 2m & \text{si } m \geqslant 0, \\ -2m-1 & \text{si } m < 0. \end{cases}$$

Le piège

Oublier de vérifier que la solution trouvée a la bonne parité : sinon elle ne vérifie pas la bonne formule.

La méthode

Pour une fonction définie par cas, résoudre $f(n) = m$ en commençant par déterminer dans quel cas se trouve n.

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**
  - $f : E \to F$ est **injective** si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (tout élément de F a **au plus** un antécédent).
  - **Surjective** si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (tout élément a **au moins** un antécédent).
  - **Bijective** si elle est injective et surjective (tout élément a **exactement** un antécédent).